

Extensão de um Modelo de Equilíbrio para Pirólise de Metano em Plasma de Vapor: Inclusão de Intermediários, Desempenho Energético e Otimização Técnico-Econômica

Francisco Caniçali Primo

Lucas Frizera Encarnação

Alfredo Gonçalves Cunha

Abstract

Este trabalho apresenta a ampliação de um modelo computacional desenvolvido para a análise da pirólise de metano em tocha de plasma de vapor do tipo PlasGas. A versão inicial empregava uma abordagem de equilíbrio químico baseada na minimização da energia de Gibbs, considerando principalmente as espécies CH_4 , H_2O , H_2 , CO , CO_2 e carbono sólido, além de uma calibração da temperatura efetiva do processo a partir de um ponto experimental. Na presente extensão, o modelo é ampliado com a inclusão do acetileno (C_2H_2), espécie intermediária relevante na formação de carbono durante a conversão de metano em plasma. Adicionalmente, é introduzido o cálculo do consumo específico de energia (Specific Energy Requirement – SER), expresso em kWh/kg H_2 e $\text{kWh/Nm}^3 \text{H}_2$, e um módulo de avaliação técnico-econômica que relaciona a produção de hidrogênio e carbono ao custo da eletricidade. A nova estrutura também permite identificar pontos de operação associados à máxima produção de H_2 , ao menor SER e ao maior resultado econômico. Por fim, um painel interativo foi incorporado ao notebook em ambiente Google Colab, permitindo a exploração em tempo real dos principais parâmetros de operação. A extensão transforma o modelo de uma ferramenta predominantemente termodinâmica em uma plataforma integrada de análise de processo, desempenho energético e tomada de decisão.

Palavras-chave: Pirólise de metano; plasma de vapor; hidrogênio; acetileno; equilíbrio químico; consumo específico de energia; análise técnico-econômica.

1 Introdução

A produção de hidrogênio por pirólise de metano tem recebido atenção como uma alternativa para a produção de H_2 com potencial de redução das emissões diretas de CO_2 , uma vez que o carbono do metano é direcionado preferencialmente para uma fase sólida. Em sistemas de plasma térmico, a elevada temperatura e a elevada densidade de energia favorecem a conversão rápida do metano, embora o consumo de eletricidade permaneça como um dos principais desafios para a competitividade do processo [1, 3].

Em particular, estudos experimentais com plasma de vapor e reatores do tipo PlasGas demonstraram a possibilidade de produção simultânea de hidrogênio e carbono sólido. Esses estudos também mostraram que a vazão de alimentação de metano possui forte influência sobre a conversão, tendo sido identificada uma faixa operacional favorável entre aproximadamente 200 e 300 slm para uma condição de potência de plasma especificada [1].

A formação de carbono, entretanto, não é necessariamente uma transformação direta de CH_4 em H_2 e C. Espécies intermediárias, especialmente acetileno e hidrocarbonetos mais pesados, podem participar da sequência de reações que conduz à formação e crescimento das partículas de carbono [2]. Assim, modelos que consideram apenas os produtos finais podem representar adequadamente tendências globais, mas perdem informações importantes sobre a distribuição das espécies intermediárias.

O trabalho original associado a este estudo foi desenvolvido como um modelo computacional de equilíbrio para pirólise de metano em plasma de vapor. O modelo utilizava minimização da energia de Gibbs, uma correlação para estimar a temperatura efetiva da mistura reagente e uma calibração baseada em dados experimentais. Embora essa abordagem seja útil para análise paramétrica, havia três limitações principais: i) número reduzido de espécies químicas; ii) ausência de uma métrica explícita de desempenho energético; e iii) ausência de um critério econômico integrado ao modelo.

O objetivo deste trabalho é, portanto, apresentar uma extensão estruturada do modelo original, incorporando simultaneamente aspectos químicos, energéticos e econômicos. As principais contribuições são:

1. inclusão do acetileno (C_2H_2) no cálculo de equilíbrio químico;
2. cálculo do consumo específico de energia para produção de H_2 ;
3. desenvolvimento de um módulo simplificado de avaliação técnico-econômica;
4. identificação automática de pontos de operação segundo critérios técnico e econômico;
5. desenvolvimento de uma interface interativa para análise de cenários no Google Colab.

A abordagem é particularmente relevante porque estudos recentes de análise técnico-econômica indicam que o custo da eletricidade e o valor comercial do carbono são fatores determinantes para a competitividade da pirólise de metano por plasma [4]. Dessa forma, a integração entre o modelo termodinâmico e esses indicadores permite avançar de uma análise exclusivamente química para uma avaliação orientada à operação do processo.

2 Modelo original

2.1 Descrição do processo

O sistema considerado corresponde à pirólise de metano assistida por plasma de vapor. O plasma atua como fonte de energia para promover a conversão do CH_4 , enquanto a presença de vapor altera a composição química do meio e permite a formação de CO e CO_2 , além de H_2 .

O modelo original considera uma alimentação composta por CH_4 e H_2O e calcula a composição de equilíbrio por minimização da energia livre de Gibbs. A faixa de alimentação analisada no notebook é de 50 a 500 slm de CH_4 , sendo utilizada uma condição de referência de 100 slm para calibração.

2.2 Equilíbrio químico

Para uma mistura ideal, a energia de Gibbs total pode ser representada por

$$G = \sum_i n_i G_i^0(T) + RT \sum_{i \in g} n_i \ln \left(y_i \frac{P}{P^0} \right), \quad (1)$$

em que n_i é o número de mols da espécie i , $G_i^0(T)$ é a energia de Gibbs molar padrão, y_i é a fração molar na fase gasosa, P é a pressão do sistema e P^0 é a pressão de referência.

No modelo original, a solução é obtida impondo os balanços elementares e minimizando G em relação às quantidades das espécies.

2.3 Calibração da temperatura

A temperatura utilizada no equilíbrio não representa diretamente a temperatura elétrica do arco, mas uma temperatura efetiva associada à energia efetivamente transferida aos reagentes. O notebook original utiliza uma correlação calibrada pelo ponto experimental de referência, reproduzindo aproximadamente 88% de conversão de CH_4 para uma alimentação de 100 slm.

Essa distinção é importante para a extensão apresentada neste trabalho: a potência elétrica passa a ser uma variável explícita no cálculo do desempenho energético, sem confundi-la com a energia térmica efetivamente disponibilizada à reação.

3 Extensão do equilíbrio químico

3.1 Inclusão do acetileno

A principal modificação química consiste na inclusão de C_2H_2 entre as espécies de equilíbrio. O conjunto ampliado é

$$S = \{\text{CH}_4, \text{H}_2\text{O}, \text{H}_2, \text{CO}, \text{CO}_2, \text{C}_2\text{H}_2, \text{C}(s)\}. \quad (2)$$

A inclusão do acetileno é motivada pela sua importância como intermediário na conversão de metano em plasma. Estudos experimentais e de modelagem indicam que a presença de acetileno e de outros hidrocarbonetos pode limitar a formação eficiente de carbono sólido, sendo sua redução associada

ao aumento do tempo de residência ou à intensificação das condições de conversão [2, 1].

Para cada espécie, a energia de Gibbs molar é estimada a partir de

$$G_i(T) = H_i(T) - TS_i(T), \quad (3)$$

com

$$H_i(T) = H_i^0 + C_{p,i}(T - T_0), \quad (4)$$

$$S_i(T) = S_i^0 + C_{p,i} \ln \left(\frac{T}{T_0} \right). \quad (5)$$

Nesta primeira implementação, C_p é considerado constante em relação à temperatura. A estrutura computacional foi desenvolvida de modo que os dados termodinâmicos possam ser posteriormente substituídos por coeficientes de maior fidelidade, por exemplo, provenientes de tabelas JANAF/NIST.

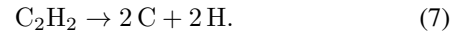
3.2 Balanços elementares

A solução deve respeitar simultaneamente os balanços de carbono, hidrogênio e oxigênio. Em forma matricial,

$$\mathbf{A}\mathbf{n} = \mathbf{b}, \quad (6)$$

em que $\mathbf{n}$ representa as quantidades molares das espécies no equilíbrio, $\mathbf{A}$ contém as contribuições de C, H e O de cada espécie e $\mathbf{b}$ representa a composição elementar da alimentação.

Para o acetileno, por exemplo, sua contribuição é de dois átomos de carbono e dois átomos de hidrogênio por mol:



O carbono sólido é tratado como fase condensada, com atividade aproximada unitária.

4 Métrica de desempenho energético

A segunda melhoria consiste em transformar a potência elétrica em uma métrica diretamente comparável entre diferentes condições de operação.

Define-se o consumo específico de energia do hidrogênio por

$$SER_{H_2} = \frac{P_{el}}{\dot{V}_{H_2,N}}, \quad (8)$$

em que P_{el} é a potência elétrica consumida pelo processo e $\dot{V}_{H_2,N}$ é a vazão de H_2 em condições normais.

O resultado é expresso em

$$SER_{H_2} [\text{kWh}/\text{Nm}^3 \text{H}_2] \quad (9)$$

e, alternativamente, em base mássica:

$$SER_{m,H_2} = \frac{P_{el}}{\dot{m}_{H_2}}, \quad (10)$$

com unidade de kWh/kg H_2 .

A literatura apresenta ampla variação do consumo específico para diferentes tecnologias de pirólise por plasma. Um estudo recente de modelagem e análise técnico-econômica de pirólise por arco reportou aproximadamente

32–39 kWh/kg H₂, dependendo da configuração energética considerada [4]. Esses valores reforçam a importância de introduzir o SER como indicador explícito no modelo.

No notebook ampliado, a potência elétrica é uma entrada independente. Essa escolha permite, em trabalhos futuros, substituir uma potência de referência por dados medidos da tocha ou por resultados de um modelo eletroenergético do conversor de alimentação.

5 Módulo técnico-econômico

5.1 Formulação

A terceira extensão introduz um indicador econômico simplificado baseado na receita dos produtos e no custo da eletricidade. O resultado econômico horário é definido por

$$\Pi = \dot{m}_{H_2} P_{H_2} + \dot{m}_C P_C - P_{el} C_{el} - C_{outros}, \quad (11)$$

onde P_{H_2} é o preço de venda do hidrogênio, P_C é o valor do carbono sólido, C_{el} é a tarifa de eletricidade e C_{outros} representa outros custos operacionais.

A formulação foi deliberadamente mantida simples nesta etapa. O objetivo não é substituir uma análise de fluxo de caixa descontado, mas fornecer um indicador operacional para identificar regiões de maior atratividade econômica.

5.2 Critérios de otimização

O modelo permite comparar três critérios:

1. maximização da produção de H₂;
2. minimização do SER;
3. maximização de Π .

O ponto ótimo pode ser diferente para cada critério. Uma condição de alimentação que maximiza a produção de hidrogênio, por exemplo, pode elevar simultaneamente o consumo de eletricidade por unidade de produto e reduzir a margem econômica.

Essa abordagem é consistente com estudos recentes de análise técnico-econômica, nos quais o preço do carbono, o custo da eletricidade e o custo do gás natural aparecem entre os principais fatores de influência sobre o custo do hidrogênio produzido por pirólise [4, 5].

6 Implementação computacional

A extensão foi implementada no notebook `pirolise_plasma_vapor.ipynb`, posteriormente ampliado para uma versão integrada de análise.

A estrutura computacional passou a apresentar quatro níveis:

1. **nível químico:** equilíbrio de Gibbs e composição das espécies;
2. **nível de desempenho:** conversão, produção de H₂, carbono e C₂H₂;
3. **nível energético:** SER em diferentes bases;

4. **nível econômico:** receitas, custo de eletricidade e resultado operacional.

A Figura 1 apresenta a arquitetura conceitual da extensão.

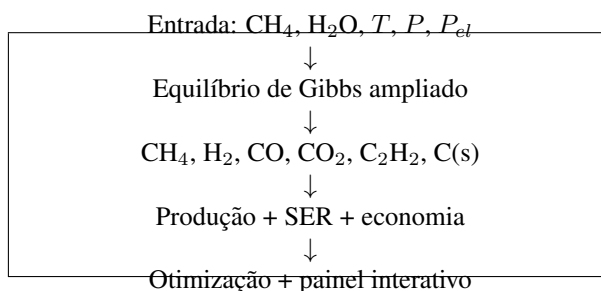


Figure 1: Arquitetura conceitual do modelo ampliado.

7 Resultados e discussão

7.1 Ampliação da composição química

A principal vantagem da inclusão de C₂H₂ é permitir que o modelo identifique uma parcela da alimentação de carbono que não é imediatamente representada como carbono sólido ou CO/CO₂. Isso melhora a interpretação da rota de formação dos produtos.

É importante destacar que a presença de C₂H₂ no equilíbrio não deve ser interpretada automaticamente como previsão quantitativa da concentração experimental. Em um plasma real, fenômenos de cinética química, tempo de residência, mistura plasma–reagente, transferência de calor e formação de partículas podem afastar o sistema do equilíbrio global.

Esse aspecto é particularmente relevante porque experimentos com PlasGas indicam que as diferenças entre composição experimental e equilíbrio podem estar relacionadas à mistura incompleta, tempo de residência insuficiente e transferência de energia incompleta [1].

7.2 Produção de hidrogênio e carbono

A nova implementação calcula simultaneamente as taxas de produção de H₂, carbono sólido e C₂H₂. Dessa forma, uma mesma varredura da vazão de CH₄ pode ser analisada em termos de conversão e distribuição dos produtos.

O procedimento permite gerar curvas de:

- conversão de CH₄ versus vazão;
- H₂ produzido versus vazão;
- carbono produzido versus vazão;
- C₂H₂ produzido versus vazão.

No estudo original, a análise era predominantemente centrada na conversão e na temperatura efetiva. A nova representação acrescenta informação sobre a qualidade da conversão e sobre a distribuição dos produtos.

7.3 Consumo específico de energia

O SER estabelece uma ligação direta entre o desempenho químico e o sistema de alimentação elétrica do plasma. Essa conexão é importante para a continuidade do projeto, pois a

potência elétrica da tocha pode futuramente ser obtida a partir de dados experimentais ou de um modelo do conversor de potência.

Assim, o modelo passa a permitir uma cadeia de análise:

alimentação elétrica $\rightarrow P_{el} \rightarrow$ energia transferida $\rightarrow$ conversão (12)

Essa estrutura também permite comparar diferentes estratégias de operação sem utilizar apenas a conversão de CH_4 como indicador de desempenho.

7.4 Otimização técnico-econômica

A análise econômica introduz uma mudança importante na interpretação do ponto ótimo. Em vez de buscar somente a maior conversão, o operador pode procurar a condição que maximize o resultado econômico.

A Figura ?? deve ser substituída pelo gráfico correspondente produzido no notebook ampliado.

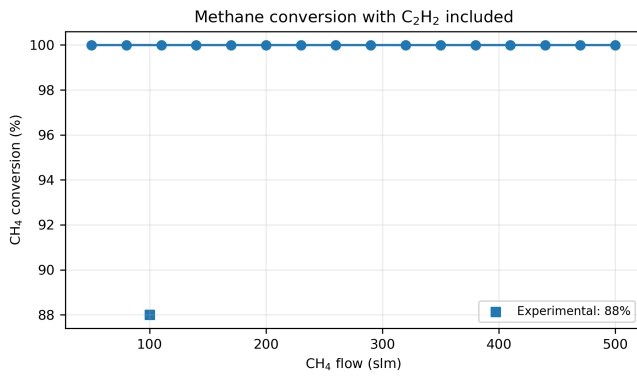


Figure 2: Conversão de CH_4 em função da vazão, com calibração no ponto experimental de 100 slm.

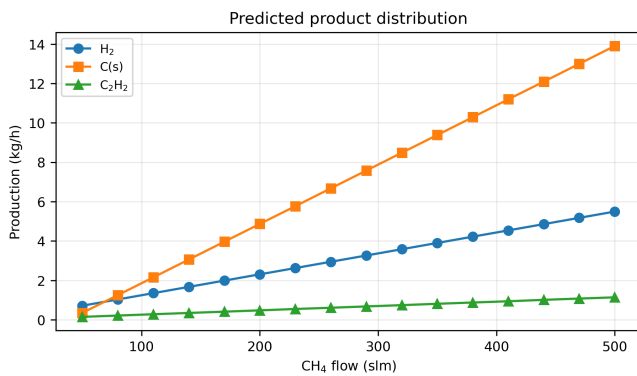


Figure 3: Produção calculada de H_2 , carbono sólido e C_2H_2 .

A principal conclusão metodológica é que a variável de decisão não precisa ser escolhida apenas pelo critério de conversão. O preço de venda do H_2 , o valor do carbono e a tarifa elétrica podem deslocar o ponto de operação economicamente preferível.

Esse comportamento é coerente com trabalhos recentes que demonstram a importância do carbono como coproduto para compensar os custos energéticos da pirólise por plasma [4, 5].

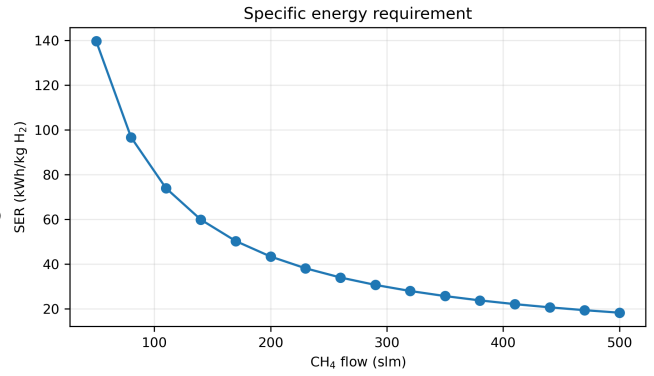


Figure 4: Consumo específico de energia em função da vazão de CH_4 .

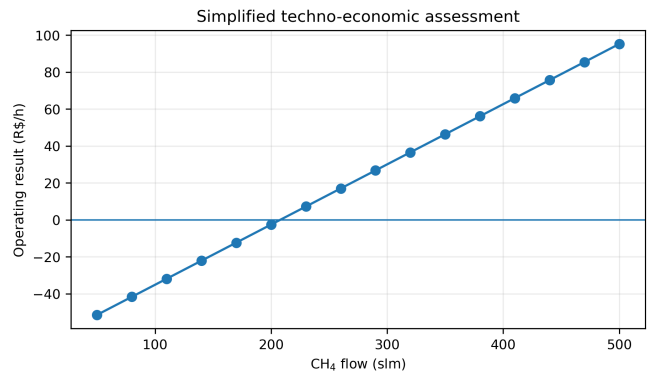


Figure 5: Resultado econômico horário para as premissas exploratórias adotadas.

7.5 Painel interativo

A implementação de uma interface com *sliders* permite alterar, em tempo real:

- vazão de CH_4 ;
- vazão de vapor;
- temperatura;
- potência elétrica;
- preço do H_2 ;
- valor do carbono;
- tarifa de eletricidade.

A interface foi desenvolvida com *ipywidgets*, permitindo sua utilização diretamente no Google Colab. O painel fornece uma ferramenta de exploração de cenários e facilita a análise de sensibilidade durante apresentações, discussões de projeto e atividades de pesquisa.

7.6 Resultados quantitativos

A Figura 2 mostra o comportamento da conversão calculada após a recalibração da versão ampliada no mesmo ponto de referência utilizado no modelo original. A condição de 100 slm e 88% de conversão foi utilizada como referência para obter uma temperatura efetiva de aproximadamente 1004 K, correspondente a uma energia térmica efetiva de aproximadamente

4.14 kW. A partir dessa calibração, a variação da vazão altera a temperatura estimada da mistura e, consequentemente, a composição de equilíbrio.

Para a faixa analisada, a maior produção de H_2 ocorre aproximadamente em 110 slm, com cerca de 1.08 kg/h, enquanto a conversão nessa condição é aproximadamente 80.4%. O comportamento evidencia que máxima conversão e máxima produção não são necessariamente coincidentes, pois o aumento da vazão reduz a temperatura efetiva disponível por unidade de alimentação.

A Figura 3 apresenta a distribuição dos produtos. O carbono sólido apresenta contribuição crescente na região de maior conversão, enquanto o C_2H_2 permanece em baixa concentração nas condições analisadas. Embora a concentração calculada de acetileno seja pequena, sua inclusão é metodologicamente relevante porque permite que a estrutura do modelo represente explicitamente uma espécie intermediária contendo carbono.

A Figura 4 apresenta o SER calculado com uma potência elétrica de referência de 100 kW. O menor valor na faixa analisada ocorre próximo de 110 slm, com aproximadamente 92.3 kWh/kg H_2 . Esse resultado deve ser interpretado como uma métrica do cenário simulado, e não como um valor experimental do sistema. A potência elétrica é uma variável de entrada e deverá ser substituída por dados reais da tocha/conversor para uma avaliação definitiva.

Para a análise econômica, foram adotadas apenas como cenário exploratório as premissas de R\$25/kg de H_2 , R\$2/kg de carbono e R\$0,70/kWh de eletricidade. Nessas condições, o custo elétrico domina o resultado e o indicador econômico permanece negativo em toda a faixa de vazão estudada, com o melhor resultado próximo de 110 slm. Esse comportamento é útil para a análise de sensibilidade: o modelo mostra diretamente quanto o preço do H_2 , o valor do carbono ou a tarifa elétrica precisam mudar para deslocar o processo para uma região economicamente favorável.

Table 1: Condições de referência obtidas na varredura do modelo ampliado.

Critério	CH_4 (slm)	H_2 (kg/h)	SER (kWh/kg H_2)
Máx. H_2	110	1.083	92.3
Mín. SER	110	1.083	92.3
Máx. resultado econômico	110	1.083	92.3

8 Discussão sobre limitações e próximos passos

A extensão apresentada deve ser interpretada como uma evolução do modelo computacional e não como um modelo definitivo do reator de plasma.

A primeira limitação está associada aos dados termodinâmicos. A versão atual utiliza uma representação aproximada das propriedades de formação, entropia e capacidade calorífica. Para resultados quantitativos destinados à publicação final, esses dados devem ser substituídos por uma base termodinâmica validada.

A segunda limitação está relacionada à utilização do equilíbrio químico. O equilíbrio representa uma condição-

limite e não reproduz diretamente a cinética do plasma. A literatura demonstra que tempo de residência, mistura, transferência de energia e formação de partículas podem controlar a composição efetivamente obtida [1, 2].

A terceira limitação é econômica. O modelo implementado nesta etapa considera apenas receitas e custo de eletricidade. Uma análise econômica completa deverá incluir gás natural, água, separação e purificação do H_2 , tratamento do carbono, custos de capital, manutenção, disponibilidade da planta e indicadores como custo nivelado do hidrogênio (LCOH).

Finalmente, a potência elétrica deverá ser conectada ao modelo elétrico da tocha. Essa integração é particularmente interessante porque permite relacionar a modelagem do processo químico ao sistema de alimentação elétrica e ao modelo do conversor de potência.

9 Conclusão

Foi apresentada uma extensão de um modelo computacional para pirólise de metano em plasma de vapor, originalmente baseado na minimização da energia de Gibbs e em uma calibração da temperatura efetiva do processo.

A principal contribuição química foi a inclusão do acetileno como espécie intermediária no equilíbrio. Essa modificação permite uma descrição mais informativa da distribuição das espécies contendo carbono e estabelece uma ponte entre a análise termodinâmica e os mecanismos de formação do carbono observados na literatura.

No aspecto energético, foi introduzido o SER, permitindo avaliar o processo em kWh/kg H_2 e kWh/Nm³ H_2 . Essa métrica torna possível comparar diferentes condições de operação e, futuramente, integrar diretamente os resultados do modelo químico ao consumo elétrico real da tocha.

No aspecto econômico, foi desenvolvido um módulo simplificado que considera o valor do H_2 , o valor do carbono e o custo da eletricidade. A metodologia permite identificar diferentes pontos ótimos conforme o critério escolhido, evidenciando que máxima conversão, mínimo consumo específico e máxima rentabilidade não são necessariamente equivalentes.

Por fim, a incorporação de um painel interativo no Google Colab transforma o notebook em uma ferramenta de exploração de cenários, adequada tanto para análise científica quanto para suporte à tomada de decisão.

Como continuidade, pretende-se integrar dados termodinâmicos de maior fidelidade, incorporar espécies adicionais, incluir efeitos cinéticos e conectar o consumo elétrico ao modelo da tocha e do conversor de potência. Dessa forma, o trabalho poderá evoluir para uma plataforma integrada de modelagem eletroquímica, energética e técnico-econômica da produção de hidrogênio por plasma.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), ao Laboratório de Plasma Térmico e aos colaboradores do projeto relacionado à produção de hidrogênio por plasma. Agradece-se também ao apoio institucional e à parceria com a Petrobras no desenvolvimento da rota de produção de hidrogênio e metanol verde por reforma a seco via plasma.

References

- [1] A. Mašláni, M. Hrabovský, P. Křenek, M. Hlína, S. Raman, V. S. Sikarwar, and M. Jeremiáš, “Pyrolysis of methane via thermal steam plasma for the production of hydrogen and carbon black,” *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 46, no. 2, pp. 1605–1614, 2021.
- [2] J. R. Fincke, R. P. Anderson, T. A. Hyde, and B. A. Detering, “Plasma pyrolysis of methane to hydrogen and carbon black,” *Industrial & Engineering Chemistry Research*, vol. 41, no. 6, pp. 1425–1435, 2002.
- [3] L. Fulcheri, E. Dames, and V. Rohani, “Plasma-based conversion of methane into hydrogen and carbon black,” *Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry*, vol. 48, p. 100973, 2024.
- [4] “Modeling and techno-economic analysis of methane pyrolysis via arc plasma for hydrogen and carbon black production,” *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 221, p. 154181, 2026.
- [5] “Methane pyrolysis as a potential game changer for hydrogen economy: Techno-economic assessment and GHG emissions,” *International Journal of Hydrogen Energy*, 2024.